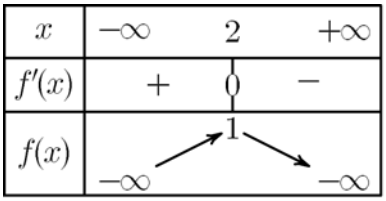
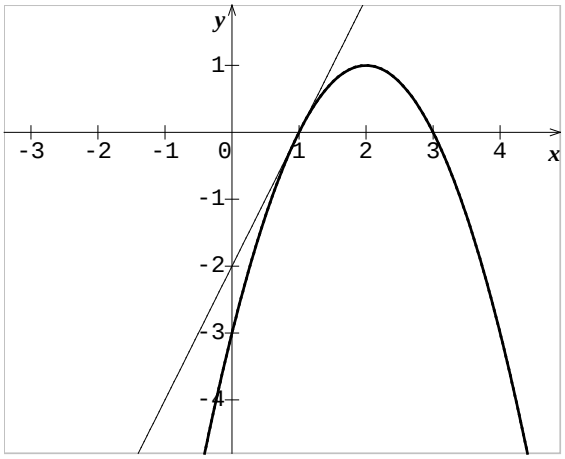
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



| | عناصر الإجابة (الموضوع الأول) | العلامة مجزأة | العلامة مجموع |
|---|---|---|---|
| | **التمرين الأول: ( 06 نقاط)** | | |
| **(1** | لدينا : $u_0+u_1=8$ معناه $2u_0+r=8$ ومنه $r=2$ | 0.50+0.50 | 2.50 |
| | $u_n=u_0+nr$ ومنه $u_n=2n+3$ | 0.50+0.50 | |
| | $u_{1443}=2(1443)+3=2889$ | 0.5 | |
| **(2** | $u_n=4047$ ومنه $2n+3=4047$ ومنه $n=2022$ | 0.50+0.50 | 02 |
| | ومنه $S=\frac{2022-1443+1}{2}(u_{1443}+u_{2022})$ $S=290(2889+4047)=2011440$ | 0.50+0.50 | |
| **(3** | أ- $S_n=\frac{n+1}{2}(u_0+u_n)=n^2+4n+3$ | 0.50+0.50 | 01.5 |
| | ب- $S_n=120$ $n^2+4n+3=120$ ومنه $n=9$ | 0.25+0.25 | |
| | **التمرين الثاني: ( 06 نقاط )** | | |
| **(1** | $2022=5\times404+2$ ومنه $a\equiv2[5]$ <br> $1443=5\times288+3$ ومنه $b\equiv3[5]$ | 0.50+0.50 | 02 |
| | استنتاج : $a+b\equiv2+3[5]$ ومنه $a+b\equiv0[5]$ | 0.50+0.50 | |
| **(2** | أ- التحقّق $a+a^2+a^3\equiv2+4+8[5]$ ومنه $a+a^2+a^3\equiv4[5]$ | 0.50+0.50 | 02 |
| | ب- قيم $n$ $a+a^2+a^3+n\equiv0[5]$ معناه $n+4\equiv0[5]$ ومنه $n=5k+1$ | 0.50+0.50 | |
| **(3** | – التحقق : $a+b+4\equiv0+4[5]$ ومنه $a+b+4\equiv-1[5]$ | 01 | 02 |
| | -تبيان $(a+b+ab)^a+(a+b+4)^b\equiv1^{2022}+(-1)^{1443}[5]$ <br> ومنه $(a+b+ab)^a+(a+b+4)^b\equiv0[5]$ | 0.50+0.50 | |
| | **التمرين الثالث: ( 08 نقاط )** | | |
| **(1** | $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$ | 0.50+0.50 | 01 |
| **(2** | - حساب $f'(x)=-2x+4$ | 01 | 02.5 |
| | - اشارة $f'(x)$ | 0.50 | |
| | - $f$ متزايدة تماما على $]-\infty;2]$ ومتناقصة تماما على $[2;+\infty[$ | 0.25+0.25 | |
| | - جدول تغيرات $f$ <br>   | 0.5 | |

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



| | | | |
|---|---|---|---|
| 3) | معادلة المماس $(T): y = 2x - 2$ | 0.50+0.50 | 01 |
| 4) | أ- $(1-x)(x-3) = -x^2 + 4x - 3 = f(x)$ | 0.5 | 01 |
| | **ب-** استنتاج إحداثيي نقطتي<br>$f(x) = 0$ معناه $x = 1 ; x = 3$<br>ومنه $(C_f) \cap (xx') = \{A(1;0), B(3;0)\}$ | 0.25<br>0.25 | |
| 5) | - حل المعادلة $f(x) = -3$ معناه $x(4-x) = 0$ ومنه $x = 4$ أو $x = 0$<br>- فاصلتا النقطتين من $(C_f)$ اللتين ترتيبهما 3- هما 4 ، 0 | 0.5<br>0.5 | 01 |
| 6) | إنشاء المماس $(T)$ و المنحنى $(C_f)$ .<br>  | 01+0.50 | 01.5 |

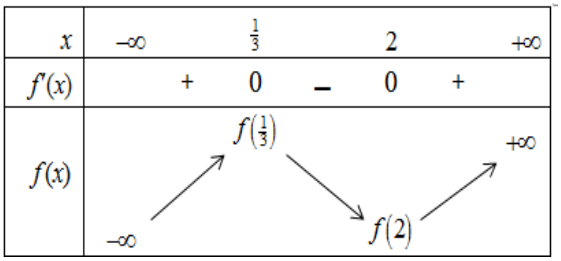
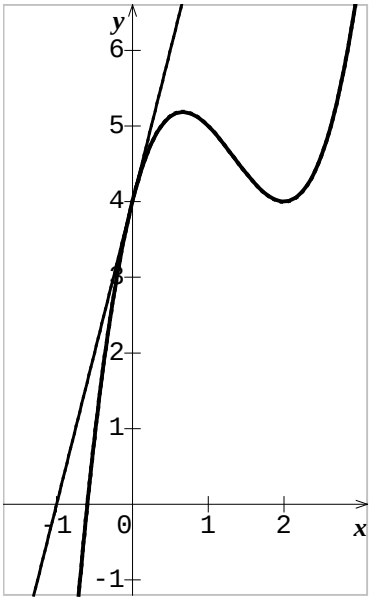
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



| | عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموع |
|---|---|---|---|
| | **التمرين الأول:( 06 نقاط )** | | |
| 1) | $b+8\equiv 3[9]$ و $a\equiv 8[9]$ ومنه $b\equiv 4[9]$ | 0.50+0.50 | 01 |
| 2) | التحقّق أنّ العددين $b$ و $103$ متوافقان بتردد $9$<br>$103\equiv 4[9]$ و $b\equiv 4[9]$ ومنه $103\equiv b[9]$ | 0.50+0.50 | 01 |
| 3) | أ) تبيان أنّ : $a\equiv -1[9]$ و $103^3\equiv 1[9]$<br>$a\equiv 8[9]$ ومنه $a-9\equiv 8-9[9]$ أي $a\equiv -1[9]$<br>$103\equiv 4[9]$ ومنه $103^3\equiv 4^3[9]$ أي $103^3\equiv 1[9]$ | 01<br>0.50+0.50 | 03 |
| | **ب)** التحقّق أنّ: $a^{2022}+(16\times b)^{1443}\equiv 2[9]$<br>$a^{2022}+(16\times b)^{1443}\equiv (-1)^{2022}+1^{1443}[9]$<br>$a^{2022}+(16\times b)^{1443}\equiv 2[9]$ | 0.50+0.25<br>0.25 | |
| 4) | قيم $n$ حتى يكون $a^{2022}+103^3+n\equiv 0[9]$ هي $n=9k+7$ | 0.50+0.50 | 01 |
| | **التمرين الثاني ( 06 نقاط )** | | |
| 1) | - تبيان أنّ $q^2+q-6=0$<br>$u_0+u_1+u_2=21$ تكافئ $3+3q+3q^2=21$ تكافئ $1+q+q^2=7$<br>$1+q+q^2=7$ تكافئ $q^2+q-6=0$ تكافئ $q=2$ | 0.25x2<br>0.25x2<br>0.50+0.50 | 02 |
| 2) | حساب $u_1$ و $u_2$<br>$u_1=3\times 2=6$ و $u_1=6\times 2=12$ | 0.5+0.5 | 01 |
| 3) | أ- عبارة الحد العام : $u_n=3\times 2^n$ | 0.50+0.50 | 01.5 |
| | ب- $u_n=96$ معناه $3\times 2^n=96$ أي $n=5$ | 0.50 | |
| 4) | أ- $S_n=3(2^{n+1}-1)$ | 0.75+0.25 | 01.5 |
| | ب- $S_n=93$ معناه $3(2^{n+1}-1)=93$ أي $n=4$ | 0.50 | |
| | **التمرين الثالث ( 08 نقاط )** | | |
| 1) | التحقّق أن : $(x-2)^2(2x+1)=2x^3-7x^2+4x+4$ | 0.50 | 0.5 |
| 2) | حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ | 0.5+0.5 | 01 |
| 3) | تبيان أنّ: $f'(x)=6x^2-14x+4=2(x-2)(3x-1)$ | 0.5+0.5 | 01 |
| 4) | أ- إشارة $f'(x)$<br>$x$: $-\infty$ ; $\frac{1}{3}$ ; $2$ ; $+\infty$<br>$f'(x)$: $+$ ; $0$ ; $-$ ; $0$ ; $+$ | 01 | 02 |
| | ب- $f$ متناقصة تماما على $[\frac{1}{3};2]$ ومتزايدة تماما على كل من | 0.25+0.25 | |

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | $[2;+\infty[$ و $]-\infty;\frac{1}{3}]$ | |
| | 0.5 | - جدول تغيرات $f$  | |
| 01 | 0.75+0.25 | معادلة المماس $(T): y=4x+4$ | **5)** |
| 02.5 | 0.5+0.5 | أ- التحقّق أنّ $(C_f)$ يشمل $A(2;0)$ و $B\left(\frac{-1}{2};0\right)$<br>$f(2)=0$ , $f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$ | **6)** |
| | 01+0.5 | ب-إنشاء $(T)$ و $(C_f)$  | |